

정이십면체의 수들 — ϕ , $\sin 54^\circ$, $\sin 72^\circ$ 에 관한 에세이

1. 서론

정이십면체(regular icosahedron)는 정삼각형 20개로 이루어진 정다면체다. 엣지 길이 ℓ 하나만 정하면 도형의 모든 치수가 결정되는데, 그 치수들을 계산하는 과정에서 0.618, 0.809, 0.951, 1.618 같은 수들이 반복해서 나타난다. 이 에세이는 이 수들이 각각 무엇이며 왜 하필 이 값들인지를, 고등학교 수학(내각의 합, 닮음, 근의 공식, 삼각비)만으로 처음부터 끝까지 유도한 기록이다.

2. 기본 수들: 20, 30, 12

- 면(face): 정삼각형 **20개**
- 모서리(edge): **30개**
- 꼭짓점(vertex): **12개**

이 세 수는 오일러의 다면체 공식을 만족한다.

$$V - E + F = 12 - 30 + 20 = 2$$

또 하나 기억할 사실: **각 꼭짓점에는 정삼각형이 정확히 5개씩 모인다.** 이 “5”가 이후 등장하는 모든 수의 근원이 된다.

3. 황금비 ϕ 의 정의

황금비는 방정식 $x^2 = x + 1$ 의 양의 해로 정의된다.

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

이 정의에는 각도도 다면체도 등장하지 않는 순수한 대수적 수다. 그런데 정이십면체를 계산하면 이 수가 어디에나 나타난다. 그 이유를 추적하려면 하나의 특별한 삼각형에서 출발해야 한다.

4. 황금 삼각형: 36° - 72° - 72°

4.1 왜 밑각이 72° 인가

이등변 삼각형에서 우리가 선택하는 것은 꼭지각 36° 하나뿐이다. 밑각은 내각의 합 180° 에서 계산된다.

$$36^\circ + \text{밑각} \times 2 = 180^\circ \implies \text{밑각} = \frac{144^\circ}{2} = 72^\circ$$

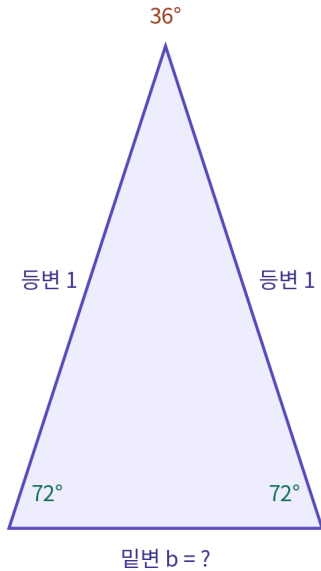
꼭지각을 36° 로 잡는 이유는 이 각이 정오각형에서 오기 때문이다. 정오각형의 중심각은 $360^\circ \div 5 = 72^\circ$ 이고, 펜타그램(오각별)의 꼭지각이 그 절반인 36° 다. 정오각형의 한 변을 밑변으로, 두 대각선을 등변으로 삼으면 이 36° - 72° - 72° 삼각형이 그대로 나타난다.

4.2 변의 길이 정의와 방정식 세우기

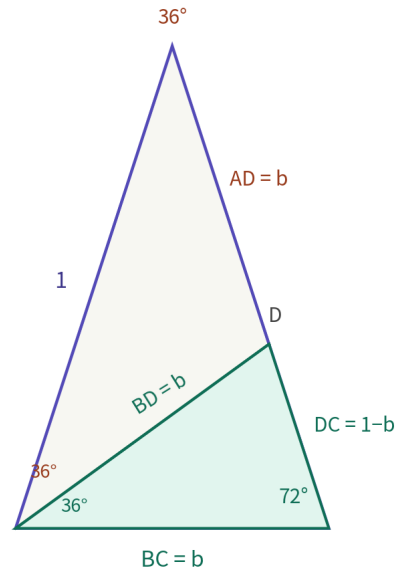
등변의 길이를 1, 밑변을 b 라 놓는다. 아래 그림이 이 설정과 다음 단계를 보여준다.

왼쪽(①)이 출발점이다: 등변 $AB = AC = 1$, 밑변 $BC = b$ (미지수). 오른쪽(②)에서 밑각 $B(72^\circ)$ 를 이등분한다. 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라 하면, 각 변의 길이가 다음과 같이 확정된다.

① 황금 삼각형 (36° - 72° - 72°)



② 밑각 72° 를 이등분하면
 닮은 삼각형(초록)이 생긴다



$$\text{큰 삼각형 } 1:b = \text{작은 삼각형 } b:(1-b) \rightarrow 1/b = b/(1-b) \rightarrow b^2 + b - 1 = 0$$

Figure 1: 황금 삼각형과 밑각 이등분

- **삼각형 BDC:** 각 DBC = 36° , 각 C = 72° 이므로 각 BDC = 72° . 즉 36° - 72° - 72° 로 **원래 삼각형과 닮음**이다. 이등변이므로 같은 각(72°)을 마주보는 변이 같다: **BD = BC = b**
- **삼각형 ABD:** 각 A = 36° , 각 ABD = 36° 로 이등변이다. 따라서 **AD = BD = b**
- 그러므로 **DC = AC - AD = 1 - b**

이제 닮은 두 삼각형에서 (등변):(밑변) 비를 읽는다. 큰 삼각형은 $1 : b$, 작은 삼각형(BDC)은 $b : (1-b)$. 닮음이므로 두 비가 같다.

$$\frac{1}{b} = \frac{b}{1-b}$$

외항의 곱 = 내항의 곱:

$$1 - b = b^2 \implies b^2 + b - 1 = 0$$

4.3 근의 공식으로 풀기

일반형 $ax^2 + bx + c = 0$ 과 비교하면 $a = 1$, $b(\text{계수}) = 1$, $c = -1$. 근의 공식에 대입한다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$\sqrt{5} \approx 2.236$ 이므로 두 해는 0.618 과 -1.618. 길이는 양수이므로:

$$b = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618$$

검산: $b^2 + b - 1 = 0.382 + 0.618 - 1 = 0 \checkmark$

4.4 이 값은 황금비의 역수다

$$\varphi \times \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{(1 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 1)}{4} = \frac{5 - 1}{4} = 1 \implies b = \frac{1}{\varphi}$$

버린 음수 해의 크기는 정확히 ϕ 다. 밑각을 한 번 이등분했을 뿐인데 황금비가 나온다 — 이 삼각형이 황금 삼각형(golden triangle)이라 불리는 이유다.

5. $\cos 72^\circ$

황금 삼각형의 꼭지각에서 밑변에 수선을 내리면 밑변이 $b/2$ 로 나뉘고, 밑각 72° 를 낀 직각삼각형이 생긴다. $\cos$ 의 정의(밑변/빗변)에 따라:

$$\cos 72^\circ = \frac{b/2}{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} = \frac{1}{2\varphi} \approx 0.309$$

6. $\sin 72^\circ$ — 근삿값이 아니라 정확한 값이다

$\sin^2 + \cos^2 = 1$ 에 대입한다.

$$\sin^2 72^\circ = 1 - \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{4} \right)^2 = 1 - \frac{6 - 2\sqrt{5}}{16} = \frac{10 + 2\sqrt{5}}{16}$$

$$\sin 72^\circ = \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4} \approx 0.951$$

여기서 짚고 넘어갈 점이 있다. 곧 정이십면체의 외접구 반지름 계수로 다시 등장할 0.951이라는 수는, 반올림되거나 측정된 근삿값이 아니다. $\sqrt{5}$ 하나로 완전히 표현되는 **정확한 대수적 값**이다. “0.951...”의 모든 자릿수가 이 근호식으로 완벽히 결정되며, 어떤 수치적 근사도 개입하지 않는다. 이 사실은 8절에서 이 수가 다시 등장할 때도 그대로 유지된다.

7. $\sin 54^\circ$ 와 황금 그노몬

등변이 ℓ , 꼭지각이 θ 인 이등변 삼각형의 밑변은 $b = 2\ell \sin(\theta/2)$ 다. 밑변과 등변의 비가 황금비가 되는 삼각형($b = \phi\ell$)을 찾으면:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\varphi}{2} \approx 0.809 \implies \frac{\theta}{2} = 54^\circ, \theta = 108^\circ$$

꼭지각 108° 의 넓직한 이등변 삼각형 — 황금 그노몬(golden gnomon)이다. 정오각형을 대각선으로 자르면 뾰족한 황금 삼각형과 이 황금 그노몬, 두 종류만 나온다. 여기서 핵심 항등식이 얻어진다.

$$\frac{\varphi}{2} = \sin 54^\circ = \cos 36^\circ \approx 0.809 \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi = 2 \sin 54^\circ$$

8. 정이십면체의 반지름들

엣지 길이가 ℓ 인 정이십면체의 특성 길이:

- **외접구 반지름** (중심 $\rightarrow$ 꼭짓점): $(\ell/4)\sqrt{(10+2\sqrt{5})} = \ell \sin 72^\circ \approx 0.951\ell$
- **중점구 반지름** (중심 $\rightarrow$ 모서리 중점): $(\ell/4)(1+\sqrt{5}) = (\phi/2)\ell = \ell \sin 54^\circ \approx 0.809\ell$
- **내접구 반지름** (중심 $\rightarrow$ 면 중심): $\approx 0.756\ell$

0.951과 0.809는 모순이 아니라 서로 다른 두 질문(꼭짓점까지인가, 모서리 중점까지인가)에 대한 서로 다른 두 답이다. 어떤 계산에서든 자신이 쓰는 R이 이 중 무엇인지 먼저 확정해야 한다. 그리고 6절에서 확인했듯, 특히 0.951이라는 수는 측정되거나 어림된 값이 아니라 — 정이십면체와 무관하게 유도된 정확한 대수적 수 $\sin 72^\circ$ 에 ℓ 를 곱한 것이, 바로 이 도형의 두 핵심 반지름 중 하나로 다시 나타난 것이다.

9. 근원: $72^\circ = 360^\circ/5$

각도	기하학적 의미	값
72°	정오각형 중심각 ($360^\circ/5$)	$\sin 72^\circ \approx 0.951$
36°	72° 의 절반, 펜타그램 꼭지각	$\cos 36^\circ = \phi/2 \approx 0.809$
54°	$90^\circ - 36^\circ$	$\sin 54^\circ = \phi/2 \approx 0.809$
108°	정오각형 내각 ($180^\circ - 72^\circ$)	황금 그노몬 꼭지각

정이십면체의 각 꼭짓점에는 삼각형이 5개씩 모이고, 한 꼭짓점의 이웃 5개가 정오각형을 이룬다. 이 5회 회전 대칭 때문에 모든 치수 계산에 오각형의 각도들이 스며든다.

꼭짓점당 삼각형 5개 $\rightarrow$ 5회 대칭 $\rightarrow$ 정오각형 (72°) $\rightarrow$ 황금 삼각형·황금 그노몬 $\rightarrow$ 근의 공식 $\rightarrow \phi$

10. 결론

정이십면체는 조합적으로 20-30-12(면-모서리-꼭짓점)이고, 엣지 ℓ 에 대해 0.951ℓ (외접구, $\sin 72^\circ$)과 0.809ℓ (중점구, $\sin 54^\circ = \phi/2$)이라는 두 특성 길이를 갖는다. 이 값들은 전부 하나의 계산에서 유도된다 — 36° - 72° - 72° 황금 삼각형의 밑각을 이등분하고, 닳음비로 $b^2 + b - 1 = 0$ 을 세우고, 근의 공식으로 $b = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\phi$ 를 얻는 것. 여기서 $\cos 72^\circ$ 가 나오고, 피타고라스 항등식으로 $\sin 72^\circ$ 가 나오고, 그 값들이 다면체의 반지름이 된다.

정이십면체의 진정으로 놀라운 점은 단지 황금비를 품고 있다는 사실 자체가 아니다. 오히려 **동일한 하나의 이차방정식**이 황금비를, 정오각형의 특징적인 삼각비들을, 그리고 결국 이 다면체의 핵심 반지름들까지 전부 만들어낸다는 데에 있다. 언뜻 서로 무관해 보이는 상수들의 나열 — 0.618, 0.809, 0.951, 1.618 — 은 사실 하나의 수학적 이야기이며, 단 한 번 쓰인 그 이야기가 도형의 모든 규모에서 메아리치고 있는 것이다. 유도에 쓰인 도구는 내각의 합, 닳음, 근의 공식, 삼각비 — 전부 고등학교 수학이며, 그 출발점에는 근의 공식 한 줄이 있다.

부록 A. 좌표 계산: $(0, \pm 1, \pm \phi)$

정이십면체의 12개 꼭짓점은 다음 좌표와 그 순환 치환으로 주어진다.

$$(0, \pm 1, \pm \phi), (\pm 1, \pm \phi, 0), (\pm \phi, 0, \pm 1)$$

서로 직교하는 세 개의 황금비 직사각형(변의 비 $1 : \phi$)의 꼭짓점들이다. 이 좌표계에서:

- 엣지 길이: $(0, 1, \phi)$ 와 $(0, -1, \phi)$ 사이 거리 = 2
- 외접구 반지름: 원점에서 $(0, 1, \phi)$ 까지 = $\sqrt{1+\phi^2} \approx 1.902$
- 비율: $1.902 / 2 \approx \mathbf{0.951 = \sin 72^\circ}$ ✓

이 수치 계산은, 정이십면체의 좌표 정의만을 이용해 8절의 닫힌 형태 결과를 독립적으로 재확인해 준다.